

ANNEXE TECHNIQUE — PROGRAMME RÉSILIENCE V11

Architecture ÉREV Bio-GNV — Spécifications et Rôle Systémique

Comparatif 5 architectures · SUV Résilience · Euro 7 · Longévité · Rôle réseau électrique

Mai 2026 — Annexe technique Programme Résilience V11

POSITIONNEMENT — Cette annexe détaille l'architecture technique du véhicule ÉREV bio-GNV, pivot central du mécanisme de résilience réseau du Programme Résilience V11. Elle compare 5 architectures de motorisation, spécifie le SUV 'Résilience' segment C/D, analyse la conformité Euro 7, la longévité et le coût total de possession, et répond aux objections techniques anticipées des experts DGEC, RTE et constructeurs. Note méthodologique : les rendements thermiques du moteur Atkinson (44–55 % selon version) sont les rendements du cycle thermique seul, distincts du rendement global gaz → roues (32–41 %) utilisé dans les calculs d'autonomie.

2.5 — La filière GNV mondiale : technologie prouvée, potentiel gâché

Plus de 30 millions de véhicules roulent au méthane dans le monde, dans des conditions climatiques et d'usage extrêmement variées — Iran (3,5 M), Chine, Pakistan, Inde, Italie (1 M), Allemagne, Argentine, Brésil. Ce parc est en service depuis les années 1930 pour certains pays, avec des réservoirs certifiés UNECE R110 depuis 30 ans, aucun incident majeur documenté, et une infrastructure de plus de 30 000 stations dans le monde. En Europe, l'Italie dispose à elle seule d'un million de véhicules et de 1 173 stations. En France, 39 000 véhicules dont 20 % des bus de grandes villes roulent déjà au GNV ou bioGNV. ✓ Technologie prouvée à grande échelle industrielle

Ce parc mondial démontre trois choses pour le Programme Résilience : la motorisation méthane est industriellement mature, les réservoirs composite haute pression sont certifiés et éprouvés, et la transition du GNV fossile vers le bioGNV est invisible techniquement — tous les véhicules GNV actuels roulent immédiatement au bioGNV sans la moindre modification. ✓ Infrastructure partielle existante

Pourquoi le potentiel du méthane est gâché dans les voitures actuelles

Les véhicules GNV du marché (Golf TGI, Panda GNV, Seat Leon TGI...) sont tous conçus en bicarburation essence + GNV. Cette architecture commerciale — nécessaire pour rassurer les acheteurs face à un réseau de stations encore insuffisant — impose un compromis thermodynamique fondamental : le moteur est dimensionné pour l'essence 95 RON, avec un taux de compression limité à 10,5–11:1.

Or le méthane a un indice d'octane de 120–130 RON. Un moteur dédié GNV pourrait fonctionner à 13–14:1, ouvrant la voie à des rendements thermiques de 44–48 % (V2.0) contre seulement 34–38 % dans un moteur bicarburation. Le gain réel en mode GNV d'une Golf TGI par rapport à l'essence n'est que de 2 à 4 points de rendement — là où l'architecture ÉREV série pure en extrait 10 à 14 points supplémentaires grâce à l'optimisation méthane + régime fixe.

La distinction fondamentale du SUV Résilience V2.0

Le SUV Résilience ne s'oppose pas aux véhicules GNV existants — il exploite enfin le potentiel thermodynamique du méthane que le compromis commercial bicarburation avait jusqu'ici sacrifié. Ses réservoirs 3 × 50 L (150 L utiles) permettent une autonomie totale de plus de 600 km, son coffre de 520 L reste intact, et son moteur Rex Atkinson régime fixe 2 500 tr/min n'a jamais à fonctionner à l'essence. Il représente ce que les voitures GNV auraient dû être si les constructeurs avaient voulu exploiter les propriétés physiques du méthane plutôt que de préserver la compatibilité essence. ✓ Potentiel méthane documenté — Toyota Dynamic Force 41 %, Mazda Skyactiv-X 43 % — avec optimisation GNV + régime fixe : 44–48 % plausible

Partie 1 — Le rôle systémique de l'ÉREV dans le Programme Résilience

L'ÉREV bio-GNV n'est pas d'abord un véhicule de mobilité — c'est un mécanisme de résilience réseau électrique déguisé en voiture. C'est cette fonction systémique qui lui donne sa valeur stratégique dans le Programme Résilience V11, indépendamment de ses performances de transport.

1.1 Le mécanisme passif — sans smart-grid, sans décision conducteur

La clé de l'architecture série pure (moteur thermique jamais relié aux roues) est que le basculement en mode Rex se produit automatiquement quand la batterie descend sous un seuil. Le conducteur ne décide rien. Le réseau électrique ne pilote rien. C'est la physique du véhicule qui produit la résilience réseau.

Situation critique réseau	Comportement ÉREV (mécanisme passif)	Impact réseau — Qualification
Pic hivernal 19h (grand froid -10°C)	L'ÉREV en trajet bascule automatiquement sur moteur Rex bio-GNV. Pas de recharge réseau pendant le déplacement.	33 M ÉREV × 1,2 kW moyen = -40 GW de demande réseau effacée passivement · Sans smart-grid · Sans décision conducteur [✓ Mécanisme physique]
Vendredi avant Pâques (chassé-croisé autoroute)	Autonomie bio-GNV 500+ km → pas besoin de borne DC 150 kW sur autoroute. Recharge lente 3,7 kW nocturne à destination.	Pic autoroutier réduit de +65 GW à +12 GW (estimation). 37,5 GW de bornes rapides non sollicitées [📊 Ordres de grandeur — modélisation RTE recommandée]
Dunkelflaute (3–5 jours sans vent/soleil)	ÉREV en mode Rex sur toute la durée de l'épisode météo. Batterie rechargée uniquement lors des fenêtres de production excédentaire.	Combiné avec stockage GRDF 130 TWh : couverture 5 jours sans vent démontrée au niveau systémique [✓ Infrastructure existante]
Retour de week-end (lundi matin mobilité garantie)	Le conducteur n'est pas contraint de brancher à 19h. Mobilité du lundi garantie par réservoir bio-GNV. Recharge décalée aux heures creuses.	Flexibilité temporelle passive naturelle. Pas de signal prix, pas de smart-grid, pas de contrainte comportementale. Supérieur au V2G sur tous ces critères. [✓ Analyse opérationnelle]

Calcul systémique : 33 millions d'ÉREV × 1,2 kW de recharge moyenne = 40 GW de demande réseau effacée passivement aux pics. Cela équivaut à 3–4 EPR2 de puissance pilotable que la France n'a pas besoin de construire — non parce qu'ils produisent de l'électricité, mais parce que les ÉREV ne la consomment pas au moment où ça compte. [📊 Modélisation RTE recommandée — ordres de grandeur plausibles]

1.2 Ce qui distingue l'ÉREV du V2G

Le V2G (Vehicle-to-Grid) nécessite que le véhicule soit branché et dispose d'énergie à restituer. Or les véhicules sont branchés précisément parce qu'ils ont besoin de se recharger, et ils roulent précisément pendant les pics. L'ÉREV résout ce problème autrement : il ne restitue pas d'énergie — il cesse d'en consommer. La distinction est fondamentale. [✓ Voir Annexe Stockage V11, Section V2G]

Partie 2 — Comparatif des 5 architectures de motorisation

Cinq architectures ont été évaluées sur 12 critères couvrant l'énergie, l'environnement, la robustesse, l'économie et la conformité réglementaire. Le tableau utilise les qualifications V11 (✓/🔬/⚠️) pour distinguer les données validées des estimations.

Note sur les rendements thermiques : les valeurs du tableau (44–55 %) sont les rendements du CYCLE THERMIQUE SEUL du moteur Atkinson à régime fixe. Ne pas confondre avec le rendement global gaz → roues (32–41 %) qui intègre les pertes de la génératrice, de l'onduleur, du moteur électrique et de la transmission. Les deux valeurs sont cohérentes et détaillées dans le tableau.

Critère	HEV	PHEV	V2.0 ÉREV Atkinson	V2.1 + Turbocompound	V2.2 Système complet	Qualif.
Rendement thermique moteur (cycle seul)	38–42 %	38–42 %	44–48 %	48–51 %	52–55 %	🔬
Rendement global gaz → roues	N/A	N/A	32–36 %	35–38 %	38–41 %	🔬
Consommation mixte réelle	5,5–6,5 L/100	4,5–5,5 L/100*	4,18 kg/100 km	4,01 kg/100 km	3,68 kg/100 km	🔬
Autonomie totale	600–800 km	500–700 km	> 600 km	> 620 km	> 665 km	🔬
Autonomie 100 % électrique	0 km	40–80 km	100–130 km	100–130 km	100–130 km	✓
CO ₂ à l'usage (bio-GNV certifié)	120–150 g/km	50–80 g/km*	0 g/km net	0 g/km net	Négatif (biochar)	✓
NOx (g/km) — seuil Euro 7 : 0,06	0,08–0,12 ✗	0,08–0,12 ✗	0,15 — ✗	0,12 — ✗	0,05–0,07 ✓	🔬
Points de défaillance	6	8	4 ✓	5	10	✓
Prix net client estimé	25–32 k€	35–50 k€	~29 k€ ✓	~30 k€	~31 k€	🔬
Coût usage 10 000 km (bio-GNV)	1 200–1 500 €	600–900 €*	~396 € ✓	~379 €	~348 €	🔬
Coût total possession 15 ans	59 750 €	67 800 €	37 448 € ✓	37 571 €	41 998 €	🔬
Kilométrage total estimé	200–250 k km	180–220 k km	280–320 k km ✓	270–310 k km	260–300 k km	🔬
VERDICT GLOBAL	6/10	6/10	8,5/10 🏆	8,5/10	7,5/10 (2030+)	

Les 4 enseignements clés : (1) La V2.0 est le meilleur compromis global — robustesse maximale (4 points de défaillance), coût minimal (~29 k€), performance environnementale totale. C'est le véhicule de lancement. (2) La V2.1 améliore sans fragiliser — +608 € pour gain rendement réel. (3) La V2.2 est un véhicule de 2030-2032, pas de 2027 — sa complexité impose une télémétrie embarquée obligatoire. (4) Les hybrides HEV et PHEV sont dépassés sur tous les critères structurants : souveraineté, bilan carbone, coût d'usage.

Partie 3 — Spécifications du SUV 'Résilience' (Segment C/D)

Le SUV 'Résilience' est le véhicule de référence du Programme Résilience pour le segment dominant du marché français (SUV C/D, ~35 % des ventes). Il illustre concrètement comment l'architecture ÉREV se traduit en produit commercialisable.

Composant	Spécification cible	Justification / Qualification
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Architecture	Traction avant · Électrique série à prolongateur d'autonomie	Moteur thermique JAMAIS relié aux roues — générateur stationnaire embarqué uniquement [✓ Définition ÉREV pure]
Moteur électrique	150 kW (204 ch) — Synchrone aimants permanents	[✓] Technologie standard disponible — Tesla, Renault, BYD]
Transmission	2 rapports : R1 couple/urbain (0–80 km/h) · R2 efficacité autoroute (> 80 km/h)	Gain +10–15 % autonomie autoroute · Moteur électrique à 8 000 tr/min au lieu de 16 000 tr/min à 130 km/h [✓ Démonstré sur concepts BYD, Porsche Taycan]
Prolongateur (Rex)	1,2L–1,5L cycle Atkinson/Miller · Régime fixe 2 500 tr/min · Bio-GNV (indice octane 120)	Rendement thermique V2.0 : 44–48 % [🧐 Plausible — haute compression méthane + régime fixe] · V2.1 : 48–51 % avec turbocompound [🧐] · V2.2 : 52–55 % système complet [⚠️ 2030+]
Rendement global gaz → roues	V2.0 : 32–36 % · V2.1 : 35–38 % · V2.2 : 38–41 %	= rendement thermique × génératrice (90 %) × onduleur (95 %) × moteur élec (90 %) × transmission (96 %). DISTINCT du rendement thermique seul. [🧐]
ÉNERGIE & STOCKAGE		
Batterie	20–25 kWh · LFP (Lithium Fer Phosphate) · Plancher central plat	LFP : 3 000 cycles vs 1 000–1 500 pour NMC PHEV · Zéro cobalt · Zéro nickel · Dégradation < 20 % à 200 000 km [✓ BYD Blade démontré]
Stockage Bio-GNV	3 citernes Type IV composite · 250 bars · ~100 L utile (~19,5 kg de bio-CH ₄)	Citerne arrière 45 L (transversale sous banquette) + 2 citernes tunnel 27,5 L chacune. Pression rupture > 600 bars. Durée de vie réglementaire 20 ans. [✓ Standard UNECE R110]
PERFORMANCES & AUTONOMIE		
Autonomie 100 % électrique	100–130 km (usage quotidien, 80 % des km en France)	Couvre 90 % des trajets domicile-travail français (< 80 km) en mode zéro émission [✓ CERTU données mobilité 2023]
Autonomie totale cumulée	> 600 km (100 L gaz + batterie · autoroute 130 km/h)	Calcul : 100 L × 2,6 kWh/L × 38 % rendement ÷ 20 kWh/100 km = ~494 km gaz + 110 km élec = 604 km [🧐 Dépend rendement réel V2.0]
"Plein" bio-GNV	3 minutes en station (100 L à 250 bars)	Vs 20–45 min recharge rapide BEV. Avantage décisif sur voies de grande distance. [✓ Standard GNV véhicules industriels]
ARCHITECTURE & DIMENSIONS		
Segment / Longueur	SUV C/D · 4,50–4,70 m · Traction avant	Sans arbre de transmission : tunnel libéré pour citernes. Plancher plat total. Volume coffre SUV 5 m dans carrosserie 4,5 m. [✓ Architecture confirmée par absence de propulsion arrière]
Poids total estimé	~1 750 kg	~300 kg vs SUV BEV équivalent (batterie 25 kWh vs 80 kWh = économie ~55 kg/kWh × 55 kWh = ~300 kg). Réduction usure pneus + consommation. [🧐 Estimé]

3.1 Architecture châssis — la logique de l'espace libéré

L'absence d'arbre de transmission (traction avant) libère le tunnel central pour les deux citernes longitudinales. La batterie de 20–25 kWh (vs 80+ kWh BEV) est beaucoup plus fine, permettant de maintenir une assise basse et un coffre accessible. Le résultat : le volume intérieur d'un SUV de 4,70 m dans une carrosserie de 4,50 m.

- Citerne 1 transversale (sous banquette arrière) : 45 L · Longueur 900 mm · Diamètre 260 mm
- Citernes 2 et 3 longitudinales (tunnel central) : 27,5 L chacune · Longueur 800 mm · Diamètre 210 mm
- Pression service : 250 bars · Pression rupture : >600 bars · Durée de vie : 20 ans / 2 000 cycles [✓ UNECE R110]
- Masse citernes vides (composite Type IV) : ~47 kg pour les 3 · Masse GNV plein : ~19,5 kg

3.2 Sécurité — comparaison avec essence et batteries Li-ion

Critère	Essence	Batterie Li-ion	Bio-GNV (méthane)
Température auto-inflammation	~250°C — risque élevé surface chaude	Emballlement thermique possible	~540°C — difficile à allumer accidentellement ✓
Comportement fuite	Flaque persistante, nappe phréatique	Électrolyte — toxique et corrosif	Vaporisation immédiate → dissipation vers le haut ✓
Risque d'explosion	Vapeurs stagnantes inflammables	Emballlement thermique « runaway » incontrôlable	Fusibles thermiques (PRD) libèrent gaz de façon contrôlée avant surpression. Explosion physiquement impossible avec dispositifs PRD. ✓
Certifications existantes	Standard historique	UN38.3 (transport) — normes crash en évolution	UNECE R110 (véhicules GNV) — 30 ans de retour terrain · 30 M véhicules GNV mondiaux sans incident majeur ✓

Partie 4 — Conformité Euro 7 : le dernier palier à franchir

Le seuil Euro 7 NOx est de 0,06 g/km. La V2.0 et V2.1 dépassent ce seuil. La V2.2 en est à 0,07 g/km — à 0,01 g/km du seuil. Trois leviers combinés permettent de le franchir sans SCR ni AdBlue.

Levier	Action	NOx avant	NOx après	Mécanisme et coût
Point de départ — V2.2	Configuration de base	0,07 g/km	—	À 0,01 g/km du seuil Euro 7 (0,06 g/km). Trois ajustements suffisent.
Levier 1 — EGR porté à 18–20 %	ECU — logiciel uniquement	0,07 g/km	~0,055	Moteur Rex à régime fixe 2 500 tr/min = conditions stables favorables vs plage variable. Double allumage 90 mJ stabilise combustion à 18–20 % EGR. Coût : 0 €. [🔧]
Levier 2 — Intercooler eau/air renforcé	Composant ~100 € +1,5 kg	0,055	~0,045	Régulation active admission à 30°C (vs ~60°C actuellement). Température fin de compression -25°C → pic NOx réduit. Formation NOx exponentielle avec T°. [🔧]
Levier 3 — Avance allumage -2°	Logiciel ECU uniquement	0,045	~0,040	34–35° APMI au lieu de 36,5°. Perte rendement thermique : -0,3 à -0,5 %. Arbitrage délibéré et défendable : sur un véhicule biogénique, on accepte -0,4 % rendement pour franchir le seuil réglementaire sans SCR/AdBlue. Coût : 0 €. [🔧]
RÉSULTAT COMBINÉ	Ajustements logiciels + 1 composant	0,07 g/km	0,040–0,055	Euro 7 atteint SANS SCR · SANS AdBlue · SANS réservoir d'urée · SANS gel à -11°C · SANS contrainte de maintenance additionnelle. [🔧 À valider sur banc moteur Phase 0]

4.1 Pourquoi le SCR/AdBlue serait contre-productif ici

Sur un diesel, le SCR est la solution standard. Sur ce concept, il serait inadapté : il ajoute 400–600 € de coût, un réservoir d'urée à entretenir, une contrainte de maintenance, et une défaillance possible sous -11°C (gel de l'urée). Or le bio-GNV, carburant propre à très faible teneur en soufre et sans particules, rend le SCR surdimensionné pour un problème de 0,01 g/km.

L'argument commercial résultant : 'Le seul véhicule qui dépasse Euro 7 NOx sans la moindre contrainte de maintenance additionnelle.' [🔧 À valider sur banc moteur Phase 0]

4.2 Particules fines — avantage structurel du méthane

Le méthane est une molécule 'propre' sans carbone aromatique. Sa combustion ne génère structurellement aucune suie ni particule fine (PM2.5 et PM10). Le SUV Résilience ne nécessite pas de filtre à particules (FAP) — le moteur Rex sort propre. [✅ Propriété physico-chimique du méthane]

Partie 5 — Durée de vie et coût total de possession

La durée de vie est le critère le plus différenciant en faveur de l'ÉREV, et paradoxalement celui qui est le moins mis en avant dans les comparaisons commerciales habituelles. Pourtant c'est l'argument économique le plus puissant pour convaincre un acheteur rationnel.

Composant	ÉREV V2.0	PHEV (référence)	Facteur clé de l'avantage	Qualif.
Moteur thermique (Rex)	250 000 km [✅]	180–220 000 km	~200 démarrages/an vs ~800 PHEV. Chaque démarrage à froid = 80 % de l'usure moteur classique. -75 % de cycles thermiques/an.	[🔧] Plausible
Batterie LFP (20–25 kWh)	200 000 km · <20	120–150 k km ·	LFP : 3 000 cycles garantis vs	[✅] Démontré

	% dégradation	35–45 % dégradation	1 000–1 500 NMC. Garantie constructeur 10 ans/200 k km vs 8 ans/160 k km.	BYD
Moteur électrique	500 000 km	250 000 km	Seuls composants limitants : roulements. Aucune usure électromagnétique significative.	Standard industrie
Boîte 2 rapports simple	300 000 km	180–220 000 km (boîte auto 8v)	2 rapports simples vs boîte automatique 8–9 rapports. Coût remplacement 1 500–2 000 € vs 3 000–5 000 €.	Conception mécanique
Réservoirs GNV composite Type IV	20 ans / 2 000 cycles	N/A (réservoir liquide)	Norme UNECE R110. Recertification à 10 ans. Insensible à la corrosion.	Norme existante
KILOMÉTRAGE TOTAL / DURÉE	280–320 k km · 18–22 ans	180–220 k km · 10–13 ans	Économie TCO 15 ans : –30 000 € vs PHEV [Hypothèse centrale prudente]	

5.1 Le facteur clé : démarrages à froid du moteur Rex

Paramètre	HEV thermique	PHEV	ÉREV V2.0 (Rex)
Régime moteur thermique	800–6 000 tr/min variable	800–6 000 tr/min variable	2 500 tr/min FIXE
Démarrages à froid par an	~1 500/an	~800/an	~200/an
Réduction vs HEV	Référence	–47 %	–87 % Principal responsable de la durée de vie supérieure

Chaque démarrage à froid représente 80 % de l'usure moteur d'un thermique conventionnel. La réduction de 87 % des démarrages à froid explique à elle seule l'essentiel de la durée de vie supérieure de l'ÉREV. Ce n'est pas un avantage marginal — c'est un avantage structurel de l'architecture série pure. [Cohérent avec littérature tribologie moteur]

5.2 Programme 'Auto-Réparable' — maintenance en 3 niveaux

La V2.2 intègre un programme de maintenance en 3 niveaux qui transforme le point faible EGR en argument commercial :

- Niveau 1 (automatique, sans intervention) : Auto-nettoyage admission toutes les 500h Rex + injection eau micro-dosée 50–80 ml/h. Efficace jusqu'à 80 000 km sans intervention. [Technologie BMW M4/AMG adaptée]
- Niveau 2 (propriétaire, 25 minutes) : Kit spray nettoyant 18–22 € + bouchon 1/4 tour fourni à l'achat. Toutes les 40 000 km. Comparable au remplacement d'une ampoule de phare. [Conception à valider Phase 0]
- Niveau 3 (atelier, 80 min tous les 120 000 km) : Collecteur en deux demi-coquilles à clips rapides. Temps atelier réduit de 245 à 80 min vs EGR classique (–67 %). Coût main d'œuvre –270 €. [

Partie 6 — Réponses aux objections techniques anticipées

Objection expert (DGEC / RTE / constructeurs)	Réponse technique et arguments
« Le rendement Atkinson 44–48 % est trop élevé pour un 1,2L »	Clarification de périmètre : 44–48 % est le rendement du cycle thermique seul (Carnot pratique à régime fixe), pas le rendement gaz → roues (32–36 %). En régime FIXE de 2 500 tr/min avec méthane (octane 120), compression 18:1, cycle Miller/Atkinson allongé, des valeurs de 41–44 % sont démontrées (Toyota Dynamic Force 2.0L : 41 %; Mazda Skyactiv-X : 43 %). Les 44–48 % sont un objectif atteignable avec optimisation GNV + régime fixe — pas une promesse. La V2.2 à 52–55 % est explicitement qualifiée prospective (2030+).

« Le moteur thermique dans un ÉREV n'est pas neutre carbone »	Le Bio-GNV est certifié biogénique par l'ADEME — son CO ₂ à la combustion est du carbone atmosphérique recyclé, pas du carbone fossile extrait. En cycle de vie complet (iso-périmètre RED III), l'ÉREV bio-GNV a un bilan ≤ 0 CO ₂ /km quand le biochar co-produit par la pyrogazéification est intégré. C'est le seul véhicule à moteur à combustion avec bilan carbone potentiellement négatif. [📄 À certifier via PEF/ACV indépendante]
« L'ÉREV ne sera pas homologué après 2035 (règlement 2019/631) »	L'Art. 10a du règlement 2019/631 (obtenu par l'Allemagne en mars 2023) crée une exemption pour les véhicules fonctionnant EXCLUSIVEMENT aux e-fuels certifiés. La révision 2026 est la fenêtre pour étendre cette exemption aux ÉREV bio-CH ₄ (catégorie ÉREV-RE). L'argument juridique est plus fort que pour l'e-fuel synthétique : le bio-CH ₄ est renouvelable (pas synthétique), national, et à bilan carbone négatif. [Voir Annexe Juridique EU V11]
« La V2.2 est trop complexe — 12 points de défaillance »	C'est exact — c'est pourquoi la V2.2 est qualifiée ⚠️ Véhicule de 2030-2032 exigeant télémétrie embarquée. Le véhicule de lancement est la V2.0 (4 points de défaillance, note robustesse 9/10). La V2.1 (5 points) est l'évolution naturelle Confort/Premium. La V2.2 est un système d'excellence qui n'est pas le produit de masse initial.
« Un BEV pur est plus efficace énergétiquement »	Exact pour les trajets quotidiens (rendement BEV 80–90 % vs ÉREV 32–36 % gaz → roues). L'ÉREV couvre les 77 % de km quotidiens en mode 100 % électrique — donc il atteint le même rendement que le BEV pour ces trajets. La différence n'apparaît que pour les 23 % de km grands trajets. Or c'est précisément là que l'ÉREV apporte sa valeur systémique : pas de borne DC 150 kW, pas de pic réseau autoroutier, résilience totale. Le critère décisif n'est pas le rendement instantané mais la stabilité du système national.
« 200 000 emplois — montrez le calcul »	Le chiffre de 100 000–200 000 emplois (révisé V11) couvre : (1) 150 sites × 200 emplois directs exploitation = 30 000 ; (2) collecte/logistique biomasse (coefficient ×3 selon ADEME rural) = 90 000 ; (3) stations bio-GNV + formation techniciens + R&D = 20 000–50 000 ; (4) maintenance flotte ÉREV (service garages) = 20 000–40 000. Total : 160 000–210 000 sur 15 ans, central 100 000–200 000. [📄 Calcul détaillé disponible sur demande — méthode ADEME emplois EnR]

Conclusion — L'ÉREV bio-GNV : le véhicule de la transition qui sécurise l'électrification

L'ÉREV bio-GNV n'est pas un compromis entre le thermique et l'électrique — c'est une architecture originale qui cumule les avantages des deux sans leurs inconvénients respectifs. 100–130 km de zéro émission pour les trajets quotidiens. Résilience totale et autonomie étendue pour les grands trajets. Mécanisme passif d'effacement de 40 GW de demande réseau aux pics critiques.

Sa valeur la plus importante n'est pas visible sur une fiche technique : c'est les 37,5 GW de bornes rapides 150 kW sur autoroute qu'il rend inutiles, les 30–50 Md€ de renforcement réseau TURPE qu'il évite, et les cinq situations critiques annuelles qu'il transforme de ruptures potentielles en incidents gérables.

Message aux décideurs : Un BEV consomme de l'électricité au pire moment (retour de week-end, départ de vacances, grand froid). Un ÉREV bio-GNV cesse d'en consommer à ces moments. C'est la définition même d'une assurance réseau passive. Et elle s'autofinance : le propriétaire économise 30 000 € sur 15 ans par rapport à un PHEV équivalent.

Références

Programme Résilience V11 (mai 2026) · Annexe Goudrons V11 · Annexe Juridique EU V11 · Toyota Dynamic Force Engine 2.0L (rendement 41 %) · Mazda Skyactiv-X (rendement 43 %) · UNECE R110 (homologation réservoirs GNV) · Règlement EU 2019/631 Art. 10a (exemption e-fuels 2023) · BYD Blade Battery LFP (3 000 cycles) · ADEME (données mobilité et emplois EnR) · CERTU (trajectoires mobilité France 2023)

Annexe technique Programme Résilience V11 — Mai 2026